

المقطع التعليمي: السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة.

الحصصة التعليمية: مبدأ انحفاظ الطاقة.

مؤشر الكفاءة: (1) يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة.

الوسائل المستعملة: - موقد ، حامل ثلاثي الأرجل ، شبكة ، وعاء ببشر به ماء.

التقويم التشخيصي: - شكل السلسلة الطاقوية لتشغيل مصباح انطلاقا من سقوط حجر ومن تدفق الماء. 05 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
		وضعية تعليمية جزئية 01 : مبدأ انحفاظ الطاقة أراد محمد استعمال مسخن الماء المنزلي الذي يشتغل بالغاز لتسخين الماء حيث تسأل حول هذا الجهاز وتحويل الطاقة فيه. 1. اشرح كيف يتم تسخين الماء بالغاز مستعملا السلسلة الطاقوية. 2. هل كل الطاقة الناتجة عن احتراق الغاز أخذها الماء ؟ 3. هل هناك اختفاء للطاقة بعد تحولها أم أنها محفوظة ؟	05 د
التقويم الأول: تمرين 06 ص 60 05 د تقويم تحصيلي: توهج مصباح الدراجة بواسطة الجهد العضلي للدراج. - شكل السلسلة الطاقوية الموافقة لذلك مبينا كل من التحول المفيد والتحول غير المفيد. 06 د	خلاصة : الطاقة تُحوّل من جملة إلى جملة أخرى حيث تبقى محفوظة . كل جملة تبقى طاقتها محفوظة وفق العلاقة الآتية : الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الممنوحة. $E_{finale} = E_{initiale} + E_{recue} - E_{cedée}$	XX. التحويل المفيد و التحويل غير المفيد للطاقة: لاحظ التركيب التجريبي بالوثيقة 05 ص 55 19. لو نقوم بتحقيق التركيب السابق، ما هو الفعل النهائي المراد تحقيقه في هذه الحالة ؟ 20. شكل السلسلتين الوظيفية و الطاقوية الموافقة لهذا التركيب . 21. هل كل الطاقة الناتجة عن احتراق الغاز أخذها الماء لوحده؟ اشرح ذلك. 22. هل كل التحولات الطاقوية الحادثة في هذا التركيب تفيدنا في الوصول إلى الفعل النهائي ؟ 23. نعبّر عن التحويل المفيد بخط مستمر والتحويل غير المفيد بخط متقطع. - أكمل المخطط أدناه : 24. هل يمكن لجملة أن تستحدث طاقة ؟ من أين يمكن أن تستمدّها إذن ؟ وماذا يمكن أن تفعل بها ؟	عمل فري 08 د عمل فوجي 08 د عمل جماعي 08 د المصادقة 10 د

المقطع التعليمي: السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة.

الحصصة التعليمية: الحصيلة الطاقوية.

مؤشر الكفاءة: (1) يوظف نموذج الحصيلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية.

الوسائل المستعملة: - تركيبة يدوية لتوهج مصباح.

التقويم التشخيصي: - شكل السلسلة الطاقوية لتشغيل مصباح انطلاقا من سقوط حجر مبينا التحويل المفيد والتحويل غير المفيد . 05 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
	وضعية تعليمية جزئية 01 : الحصيلة الطاقوية أراد محمد استعمال مسخن الماء المنزلي الذي يشتغل بالغاز لتسخين الماء حيث تساعل حول هذا الجهاز وتحويل الطاقة فيه. 4. اقترح تمثيلا للحصيلة الطاقوية لكل من الغاز و الماء.		04 د
		XX. الحصيلة الطاقوية: <u>لاحظ التركيب التجريبي بالوثيقة 06 ص 56</u> 25. لو نقوم بتحقيق التركيب السابق، شكل السلسلتين الوظيفية و الطاقوية الموافقة لهذا التركيب . 26. حدد الجمل التي اكتسبت طاقة و الجمل التي فقدت طاقة في هذه السلسلة. 27. صنف التحويلات الطاقوية الحادثة (ت مفيد و ت غ م). 28. في جمل هذه السلسلة ، حدد الطاقة المخزنة الابتدائية و النهائية بين لحظتين زمنيتين مختلفتين. 29. شكل الحصيلة الطاقوية وفق النموذج ص 56.	عمل فري 10 د عمل فوجي 08 د عمل جماعي 07 د المصادقة 10 د
<u>التقويم الأول:</u> تمرين 15 ص 61 05 د	خلاصة : ✚ الحصيلة الطاقوية للجمل المكونة لتركيبية ما تبين أن الطاقة تُحوّل من جملة إلى جملة أخرى مع تغير شكلها (في أغلب الحالات). حيث تمثل بمخطط تستعمل فيه : ❖ فقاعات بداخلها أعمدة توضح تغير الطاقة في جملة ما حيث غياب هذه الأعمدة معناه غياب تغير في الطاقة. ❖ أسهم اتجاهها نحو الأعلى داخل الأعمدة تبين الزيادة في الطاقة المخزنة أو أسهم اتجاهها نحو الأسفل تبين النقصان في الطاقة المخزنة .		
<u>تقويم تحصيلي:</u> تمرين 17 ص 61 06 د			